UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG
Bacharelado em Sistemas para Internet

Disciplina: Banco de Dados II
Professor: Natan

Relatório de Atividades:
Bancos de Dados Distribuídos (Lista 5)

Gustavo Borges Sousa

Goianésia, GO
13 de abril de 2026

Conteúdo

1 Introdução **3**

2 Exercícios Teóricos **3**

3 Exercícios Práticos **5**

3.1 1. e 2. Fragmentação Horizontal (Tabela Alunos) 5

3.2 3. Transparência e Visão Global 6

3.3 4. e 5. Replicação da Tabela Disciplinas 8

3.4 6. e 7. Transação Distribuída e Falhas 8

4 Conclusão **8**

1 Introdução

Este relatório documenta a resolução da Lista 5 da disciplina de Banco de Dados II, focada nos conceitos e implementação de Bancos de Dados Distribuídos. O documento está dividido numa secção teórica, que aborda a arquitetura, transparência e protocolos de rede (Teorema CAP e 2PC), e numa secção prática, onde se simulou a fragmentação horizontal e a criação de visões globais utilizando o SGBD MySQL.

2 Exercícios Teóricos

1. O que caracteriza um banco de dados distribuído?
Um banco de dados distribuído é um conjunto de dados logicamente relacionados, armazenados em diferentes nós (servidores) de uma rede, mas que são percebidos pelo utilizador e pelas aplicações como um sistema único e integrado.

2. Diferencie banco centralizado e banco distribuído.
O banco centralizado possui um único servidor, o que torna a administração mais simples, mas representa um ponto único de falha e limitação de escalabilidade. O banco distribuído é composto por múltiplos nós ligados em rede, oferecendo maior disponibilidade, tolerância a falhas e escalabilidade horizontal, com o custo de uma arquitetura e gestão muito mais complexas.

3. O que é transparência em sistemas distribuídos? Por que ela é importante?
A transparência é a capacidade do sistema em esconder a complexidade física e a distribuição dos dados do utilizador final. É crucial para que o utilizador possa realizar consultas (queries) interagindo com o banco como se ele fosse estritamente local, sem precisar de saber em que nó geográfico o dado reside, como foi fragmentado ou replicado.

4. Explique fragmentação horizontal e vertical.

- **Horizontal:** Divide a relação por linhas (tuplas). Subconjuntos de registos inteiros são armazenados em diferentes nós (ex.: alunos separados por campus).
- **Vertical:** Divide a relação por colunas (atributos). Certas colunas ficam num nó e outras noutro. A chave primária deve estar presente em todos os fragmentos para permitir a reconstrução dos dados (JOIN).

5. Qual o objetivo da replicação de dados?
O principal objetivo de manter cópias do mesmo dado em múltiplos nós é maximizar a disponibilidade do sistema, aumentar a tolerância a falhas (se um nó cair, a cópia assume) e melhorar drasticamente o desempenho de leitura local.

6. Diferencie replicação síncrona e assíncrona.

- **Síncrona:** A transação só é confirmada (commit) ao utilizador após a atualização ser gravada com sucesso em todas as réplicas. Garante consistência absoluta, mas aumenta a latência.
- **Assíncrona:** A transação é confirmada no nó principal imediatamente, e as réplicas são atualizadas em background. É mais rápida, mas abre brechas para inconsistências temporárias.

7. Por que transações distribuídas são mais complexas?
Porque exigem a coordenação de múltiplos nós independentes sujeitos a falhas de comunicação (rede). O sistema necessita de garantir as propriedades ACID globalmente, decidindo em conjunto se a transação deve avançar (Commit) ou ser desfeita em todos os nós simultaneamente (Rollback).

8. Explique o funcionamento do Two-Phase Commit (2PC).
É um protocolo de consenso em duas fases: 1. **Fase de Votação:** O nó coordenador pede a todos os nós participantes que preparem a transação. Cada nó responde com YES (pronto) ou NO (erro). 2. **Fase de Decisão:** Se todos responderem YES, o coordenador envia o comando COMMIT para todos. Se um único nó responder NO (ou não responder), o coordenador ordena um ROLLBACK global.

9. O que é consistência eventual?
É um modelo onde se aceita que as réplicas de um banco de dados distribuído possam ficar dessincronizadas por um curto período de tempo após uma escrita. Contudo, garante-se que, na ausência de novas atualizações, todas as réplicas acabarão por convergir e assumir o mesmo valor "eventualmente".

10. Explique o Teorema CAP e suas implicações.
O Teorema CAP estabelece que, em sistemas distribuídos sujeitos a Partições de rede (P), é impossível garantir em simultâneo a Consistência forte (C) e a Disponibilidade (A). A implicação é arquitetural: perante uma quebra de rede entre os nós, o sistema deve escolher entre ficar fora do ar para evitar dados divergentes (escolhe C) ou continuar a aceitar dados correndo o risco de inconsistência com os outros nós (escolhe A).

3 Exercícios Práticos

3.1 1. e 2. Fragmentação Horizontal (Tabela Alunos)

Para simular um ambiente acadêmico distribuído, a relação global `alunos` foi alvo de uma fragmentação horizontal. A estratégia baseou-se na separação das tuplas (linhas) de acordo com o atributo `campus`.

O processo foi executado localmente através dos seguintes comandos SQL de derivação:

```
CREATE TABLE alunos_goianesia AS
SELECT * FROM alunos WHERE campus = 'Goianesia';

CREATE TABLE alunos_anapolis AS
SELECT * FROM alunos WHERE campus = 'Anapolis';
```

As Figuras 1 e 2 comprovam a correta separação física dos dados, simulando a alocação dos dados nos servidores dos respetivos campi.

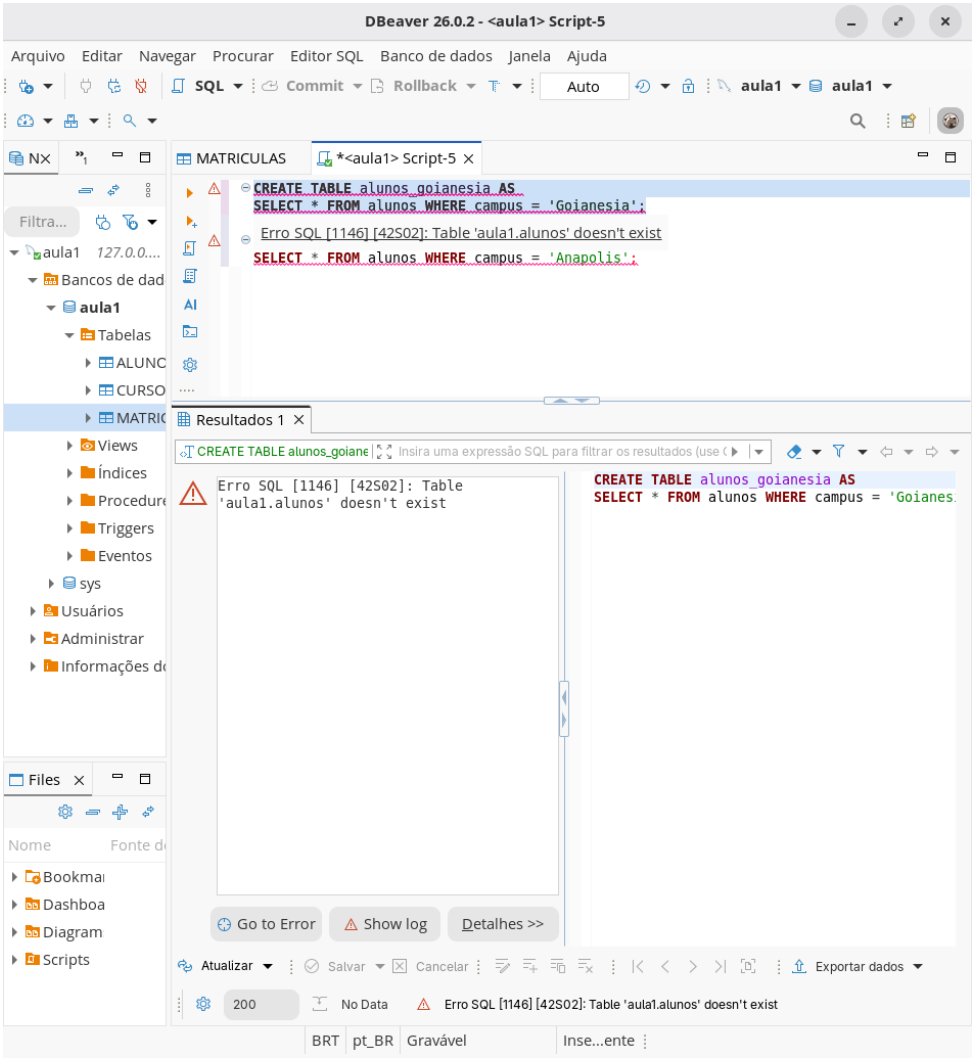

Figura 1: Fragmento contendo exclusivamente alunos alocados em Goianésia.

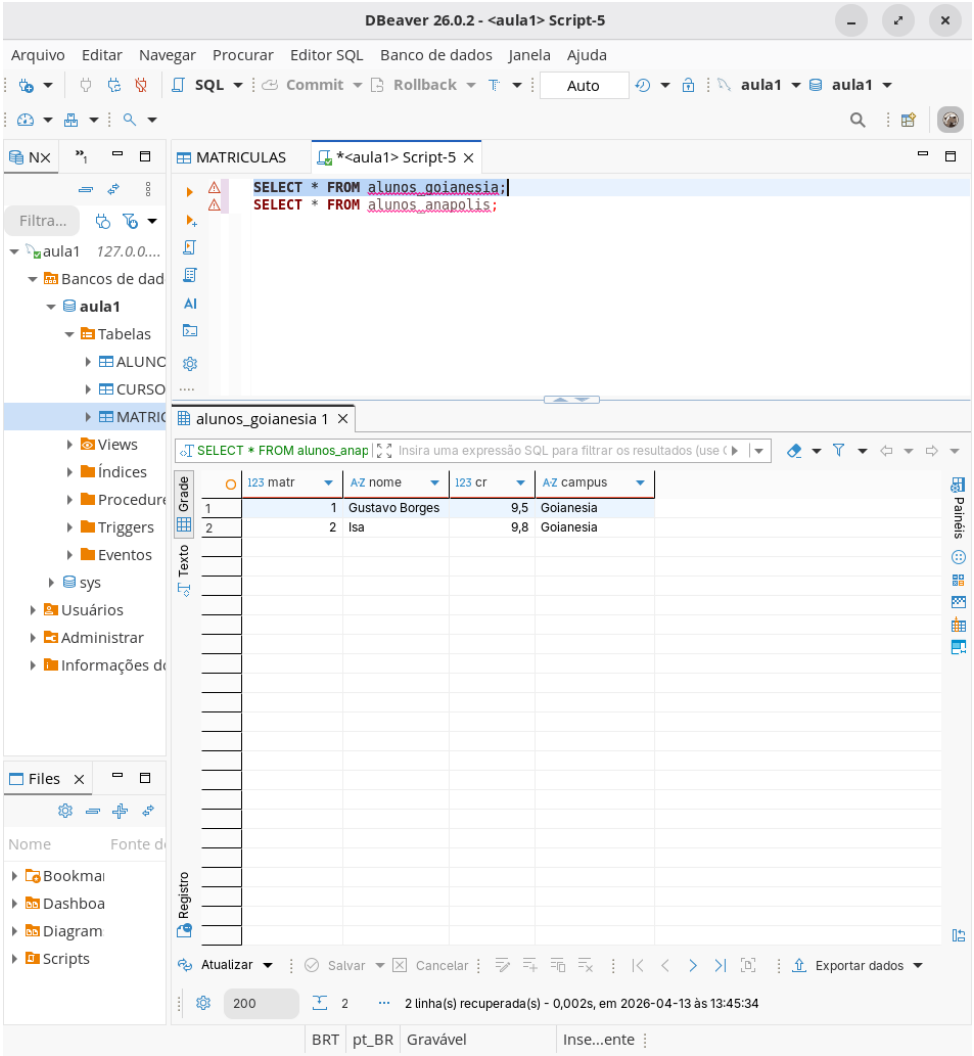

Figura 2: Fragmento contendo exclusivamente alunos alocados em Anápolis.

3.2 3. Transparência e Visão Global

Para assegurar a transparência de fragmentação, as aplicações que consomem os dados não devem aceder aos fragmentos diretamente. Foi criada uma visão (*View*) global unindo os dados através do operador `UNION ALL`, escolhido por ser o mais performático dado que os fragmentos são mutuamente exclusivos (disjuntos).

```
CREATE VIEW alunos_global AS
SELECT * FROM alunos_goianesia
UNION ALL
SELECT * FROM alunos_anapolis;
```

A Figura 3 demonstra a reconstrução da tabela original em tempo real aquando da consulta à visão. A Figura 4 consolida as entidades e visões geradas no dicionário do SGBD.

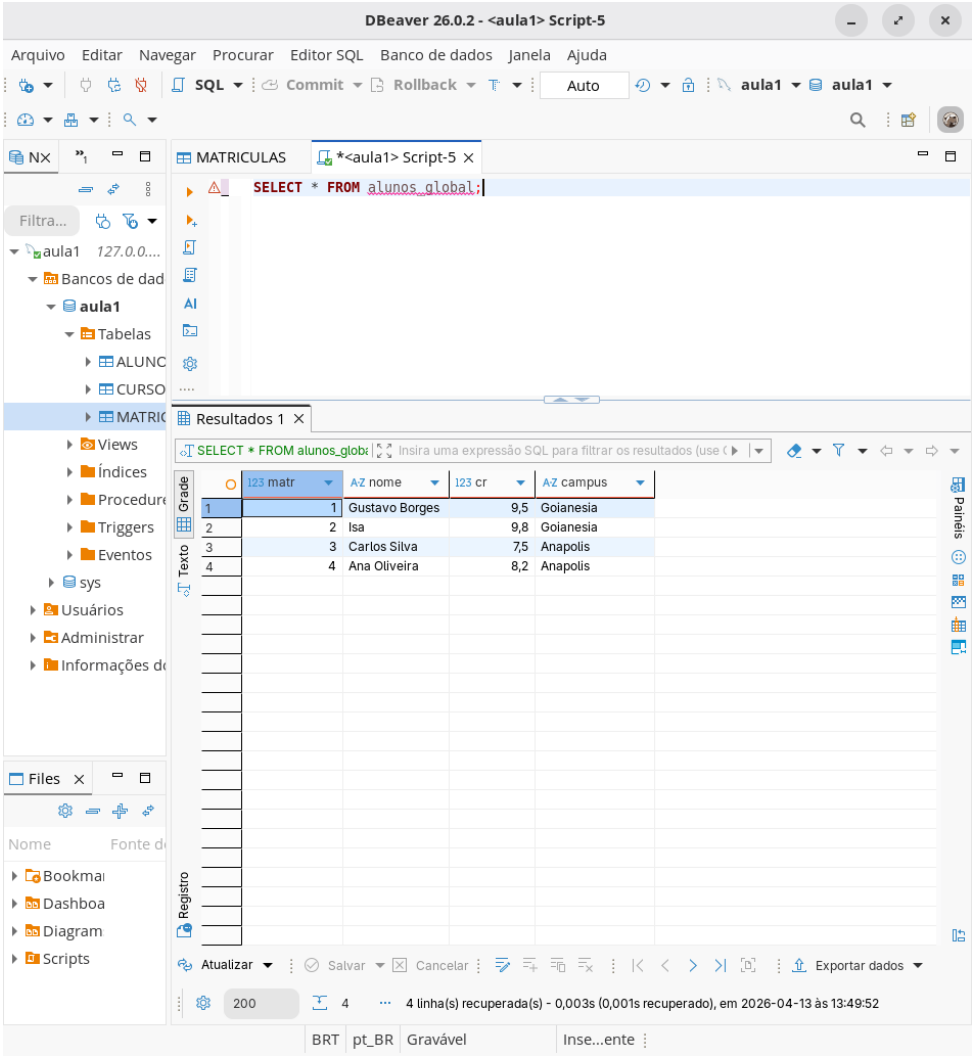

Figura 3: Resultado da consulta à visão global (reconstrução dos dados).

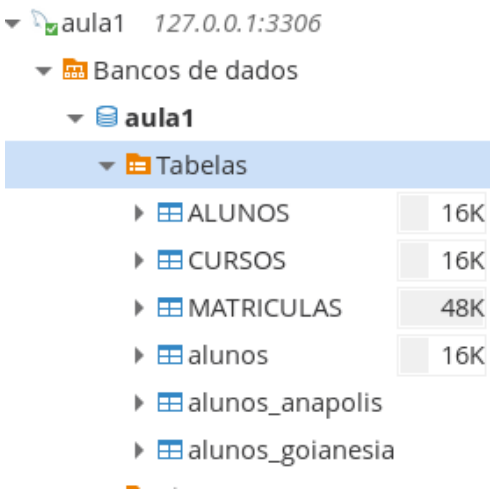

Figura 4: Estrutura do banco de dados no DBeaver apresentando Tabelas e Visões.

3.3 4. e 5. Replicação da Tabela Disciplinas

Como os dados de disciplinas sofrem pouquíssimas alterações semestrais, a abordagem correta é a **Replicação Total**. Uma cópia idêntica da tabela `disciplinas` seria hospedada em cada nó.

- **Vantagens:** Elevada disponibilidade e excelente desempenho de leitura (as pesquisas não trafegam na interligação de rede dos campi).
- **Problemas:** Maior custo de manutenção em operações de escrita (inserção/atualização), exigindo protocolos de sincronização complexos para evitar que um campus fique com o nome da matéria desatualizado.

3.4 6. e 7. Transação Distribuída e Falhas

Num cenário onde um aluno de Goianésia se matricula numa disciplina ofertada em Anápolis, a transação distribuída necessita de subtrair uma vaga no nó de Anápolis e inserir a matrícula no nó de Goianésia. Isso exige o protocolo **Two-Phase Commit (2PC)**.

Falhas impactam diretamente o sistema:

- **Falha de Nó:** Se o servidor de Anápolis falhar na "Fase de Votação", o coordenador em Goianésia abortará a matrícula local (Rollback) para preservar a consistência global.
- **Falha de Partição (Corte de Rede):** Invocando o Teorema CAP, a universidade deve decidir se bloqueia o sistema de matrículas até o restabelecimento da ligação (garantindo Consistência) ou se permite matrículas locais às cegas (garantindo Disponibilidade, mas arriscando o *overbooking* de vagas).

4 Conclusão

A atividade permitiu consolidar a arquitetura e os desafios reais inerentes à administração de sistemas de bases de dados distribuídos. Observou-se na prática a implementação de estratégias de fragmentação e a necessidade de planear rigorosamente modelos de replicação e tolerância a falhas para garantir a resiliência e o desempenho de sistemas corporativos e académicos.